

종합설계 기획안

종합설계 구상 내용 & 팀 역할 소개

제출일 : 2025.11.

2021182014 박신우

2021184015 배주환

2023182021 안윤진

목차

<게임 기획서>

- 1. 게임 소개

- 게임 이름, 인원, 장르, 스토리, 플레이 흐름, 예시 뷰
- 스테이지 설명

- 2. 게임 세부 설정

- 게임 승패 조건
- 조작키
- 캐릭터
- UI
- 아이템

- 3. 감염: 죽음의 도시 < 우리 게임의 강점

- 장르 선정 이유
- 핵심 콘텐츠
- 우리 게임의 포인트
- 그 외 기술적 차별점
- 참고 게임

<개발 기획서>

- 개발환경
- 중점 연구 분야
- 연구 목적

<부록>

- 개인별 준비 현황
- 역할 분담
- 개발 일정

<게임 기획서>

1. 게임 소개

게임 이름: Infection : City of Death / 감염 : 죽음의 도시

인원: 3인 고정

게임 장르: TPS(3인칭 슈팅 게임) + 디펜스 + 좀비 + 협동

게임 스토리:

좀비 바이러스가 창궐하는 아포칼립스 세계관 속... 이미 감염된 도시를 탈출하기 위해 3명이 모였다. 도시를 탈출할 방법은 오직 지정 구역에 오는 헬기뿐...! 한 대남은 트럭에 필요한 것들을 챙겨 빠른 시간안에 도망가야 한다. 쫓아오는 좀비와 전투하며 헬기까지 도달하라!

플레이 흐름:

	1 스테이지	2 스테이지	3 스테이지
핵심 콘텐츠	파밍	운전&전투	디펜스
맵	- 여러 주택이 모여있는 마을	- 황폐하고 좀비가 깔린 도시	- 헬기가 도달할 수 있는 장소
세부/기타 내용	- 시간제한 O - 탈출할 차 강화(기관총 장착) 및 무기 파밍 등으로 곧 좀비로 포획될 마을을 탈출 준비	- 차의 총 체력을 지키며 목적지(3 스테이지)까지 도착 - 중간마다 장애물O	- 헬기가 도착하기 전까지 장소 주변 좀비 소탕& 디펜스

핵심 플레이 예상 디자인: 총기 부착한 트럭을 이용한 운전&전투 플레이



스테이지 설명:

< 1 스테이지 >

목적 : 제한 시간 내에 플레이어들이 탈출에 필요한 아이템을 획득하고, 트럭에 적재하여 다음 스테이지를 준비한다.

플레이 방식 및 흐름, 세부 시스템:

1. 맵 탐색

- 플레이어들은 여러 주택과 건물로 구성된 마을을 돌아다니며 각종 아이템을 파밍한다.
- 캐릭터마다 화면 상단에 집칸 UI가 표시되어, 자신이 들 수 있는 아이템의 종류와 개수를 즉시 확인할 수 있다.
- 캐릭터마다 들 수 있는 집칸의 수가 다르므로, 역할에 따라 파밍 전략이 달라진다.

2. 아이템 적재

- 플레이어들은 자신의 집칸이 허용하는 범위 내에서 아이템을 모은 뒤, 트럭 근처에서 트럭 인벤토리로 아이템을 옮겨 적재한다.
- 아이템을 트럭에 옮겨놓은 경우, 2 스테이지로 넘어갈 때 각 플레이어 별 들고 갈 아이템이 자동으로 분배된다.

3. 제한 시간 및 탈출 준비

- 1 스테이지에는 명확한 제한 시간이 존재하여, 플레이어들은 제한 시간 내에 모든 준비를 마쳐야 한다.
- 시간이 다 되면 트럭에 탑승하여 2 스테이지가 시작된다.

< 2 스테이지 >

목적 : 트럭을 운전하여 '도시 내 헬기장'이 있는 건물까지 도로를 돌파하고 도달한다.

좀비와 장애물을 피해 차량을 최대한 온전하게 유지하며 끝까지 도착하는 것이 목표

플레이 방식 및 흐름, 세부 시스템

1. 맵 진행

- 플레이어는 황폐해진 도시 맵을 주행한다.
- 맵 디자인은 생존자들이 한눈에 길을 찾기 쉽도록 구성되며, 직관적인 안내가 보이도록 설계되어 있다.

2. 운전/사수/정비공 역할 분담 및 협력 플레이

- 한 명은 차량 운전을 담당하여 안전하게 헬기장까지 경로를 이끍니다.
- 다른 한 명은 기관총 사수 역할로, 차량에 달린 기관총을 조작하여 도로 위의 좀비를 소탕합니다.
- 세 번째 플레이어는 정비공 겸 소총수 역할을 맡아, 차량에 이상이 발생하면 내릴 수 있고, 정비키트로 수리하거나 소총을 이용해 주변 좀비들을 처리합니다.
- 차로 좀비나 장애물을 박으면, 운전자의 시야에 피가 묻어 화면이 가려진다(실제 플레이 효과로 긴장감 상승).
- 사수는 차량 앞쪽/주변의 좀비를 기관총이나 무기로 제거하며 진로 확보에 중요한 역할을 한다.

3. 차량 데미지 및 수리 시스템

- 도로 위 장애물에 차량이 충돌하거나 좀비가 차량에 달라붙으면 체력이 감소한다.
- 충격이 누적될수록 차량 외형이 찌그러지고, 연기가 발생하는 시각적 효과가 나타난다.
- 차량의 체력이 많이 감소하면 움직임이 느려지고, 추가 피해를 입게 된다(페널티).
- 차량 수리키트를 획득한 캐릭터가 내려서 찌그러진 부위를 '상호작용 키'로 수리할 수 있고, 수리가 성공하면 차량 속도와 체력이 회복된다.

< 3 스테이지 >

목적 : 헬기장에 도달해 신호탄을 쏘고, 헬기가 도착할 때까지 좀비의 공격을 버텨서 끝까지 살아남는다.

플레이 방식 및 흐름, 세부 시스템

1. 도착 및 신호탄 발사

- 헬기장 중앙 혹은 특정 신호 위치에서, 신호탄을 발사하는 상호작용
- 신호탄 발사 후 짧은 연출

2. 좀비 러시 이벤트

- 신호탄 발사 직후, 주변에 잠복해 있던 좀비들이 대규모로 몰려오기 시작한다.
- 헬기장이 여러 방향으로 개방되어 있어, 다양한 통로/진입로에서 좀비들이 몰려든다.

3. 생존 시간 및 헬기 도착 타이머

- 신호탄 발사 후 헬기가 도착할 때까지 일정 시간 버티는 서바이벌 구간이 진행됨
- 제한 시간 내에 살아남으면, 헬기가 도착하여 탈출

2. 게임 세부 설정

게임 승리 조건:

- 한 명이라도 헬기에 탑승해 생존하면 승리

게임 오버 조건: (변동 여지 있음)

- 전원 사망
- 2 스테이지의 차 폭파 (미정)

조작키:

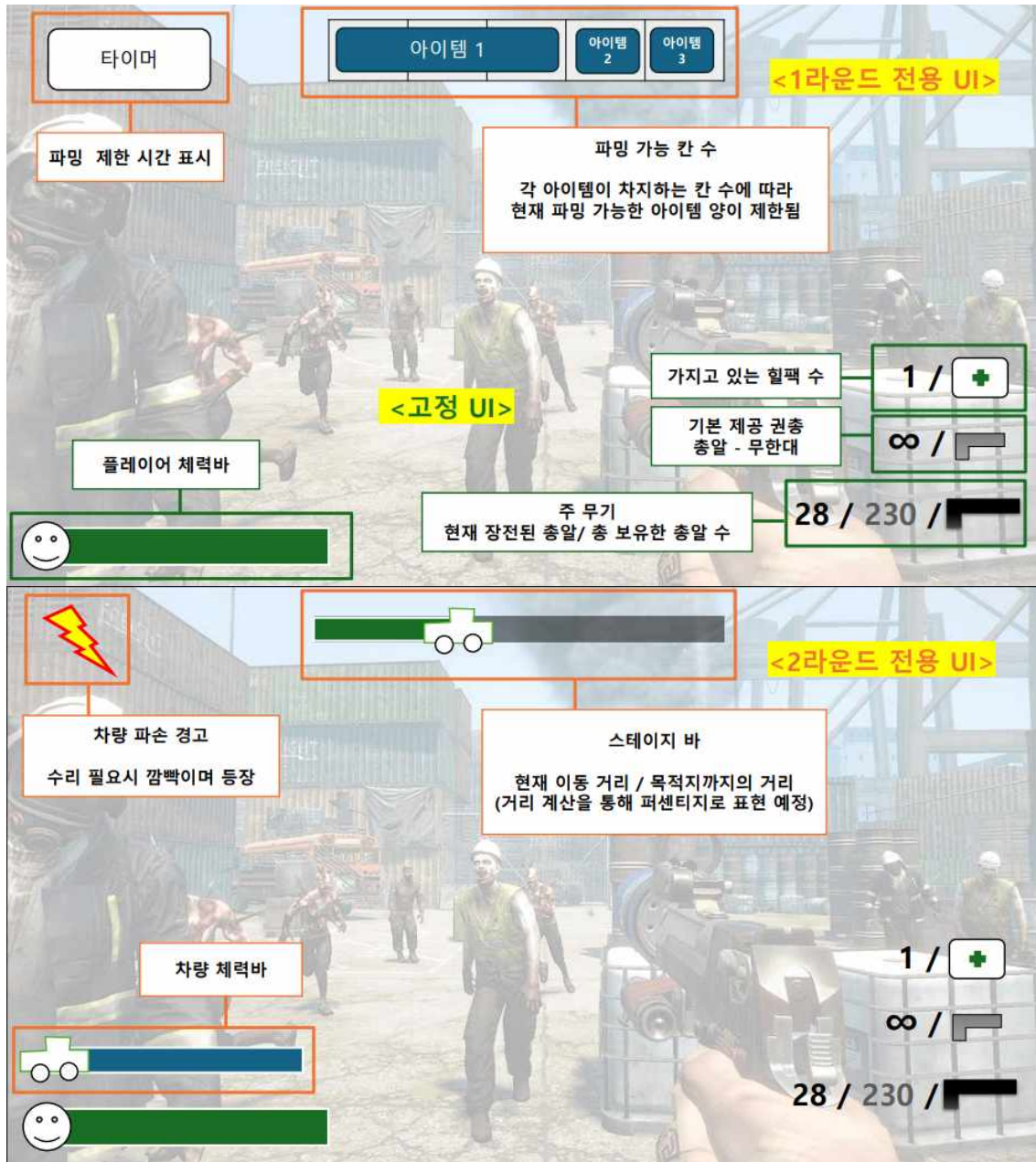
조작키	설명
1	주 무기 선택
2	권총 선택
3	힐 팩 선택
4	트럭 수리키트 사용 (지정 캐릭터만 이용 가능)
f1	조작 방법 설명창 열기/닫기
Shift	누르는 동안 Dash(대쉬)
R	총알 충전
E	상호작용 (파밍, 아이템 사용, 차 수리)
F	상호작용 (위치에 따른 차 탑승, 하차)
A,W,S,D	←, ↑, ↓, → 캐릭터 이동
마우스 왼쪽	무기 사용(총알 발사, 화염 발사)

캐릭터:

주 역할	탱	딜	차량 정비사
주 무기	화염방사기	샷건 or 소총	샷건 or 소총
필요 탄	연료	샷건 or 소총 탄약	샷건 or 소총 탄약
특징	-공격=스턴효과 -상대적 많은 체력 -상대적 느린 이동속도	-상대적 높은 공격력 -기본 체력 -기본 이동속도	-상대적 빠른 이동속도 -상대적 낮은 체력

UI:

<1, 2 스테이지>



<3 스테이지> - 고정 UI 사용 예정

그 외 UI:

- 로그인
- 로비
- 캐릭터 선택 창
- 설명/안내창
- 게임 종료/나가기
- 총기 조준

아이템:

- 1 스테이지에서 제한 시간 내에 파밍 해 획득

아이템 분류	공통	2 스테이지 시작 시	예시
차량용 아이템	-파밍 방법: 들고 트럭에 옮기기 -화면상 플레이어가 들고 이동 -파밍 가능 칸 사용 (아이템 별 사용하는 칸의 수가 다름)	-트럭 위에 존재	-트럭 장착용 기관총 -유탄 기관총 -위 2종 탄약 -트럭 수리 키트
플레이어용 아이템		-해당 캐릭터에 따라 필요 아이템 자동 분배	-캐릭터별 해당 탄약 (기름, 탄약) -힐 팩

3. 감염: 죽음의 도시 < 우리 게임의 강점

장르 선정 이유: 시장성, 다양한 레퍼런스

‘TPS’, ‘디펜스’, ‘좀비’ 각각 게임 시장에는 흔한 장르이다. 시장에 널렸다는 것은 그만큼의 최소 수요층이 반드시 존재한다 판단할 수 있다. 또한 현재 처음으로 큰 프로젝트 게임을 제작하는 학생들 입장에서, 레퍼런스가 많은 장르를 제작하는 것이 완성도나 깊은 아이디어 측면에서 나을 것으로 판단했다.

기존의 흔한 게임을 좀 더 탄탄하고, 완성도 있게, 우리만의 강점을 담아 제작하는 것을 목표로 한다.

핵심 콘텐츠: 2 스테이지의 운전&전투 포인트

2 스테이지의 차량 뒤에 부착된 일반 기관총과 유탄 기관총을 이용해 연발, 또는 팡팡 터지는 효과들을 통해 좀비들을 쓸어버리는 부분에서 쾌감과 재미를 줄 예정이다. 또 운전자는 차량을 지키며 드라이브& 교통사고를 조절&선택하며 플레이할 수 있다는 점에서 운전자 플레이어와 뒷좌석의 플레이어 모두에게 쾌감을 주려는 점에서 핵심 콘텐츠라고 할 수 있다.

우리 게임의 포인트:

- 일반 협동 TPS/서바이벌 게임보다 차량과 플레이어의 상호작용, 정비·운전·사격 분업 및 전략적 협동 시스템에서 깊이감 존재
- 실시간 파밍/제한자원 등 ‘긴장감&전략성’의 밸런싱을 통해, 단순 반복에 그치지 않는 다채로운 플레이 경험 제공
- 팀원 간 임무·무기·역할의 실제 분담, 협동적 목표설정, 리얼타임 동기화 등 현실적

인 협업 게임플레이의 구조를 실현

- 여러 장르적 요소(생존, 협동, 디펜스, 차량/자원 관리 등)를 동시에 융합해, 기존의 단순한 게임 구조와 확실한 차별성 존재

그 외 기술적 차별점:

- 대부분의 유사 장르 게임:

오브젝트 파괴·손상 <= 텍스처 변경이나 고정된 파티클 이펙트로 표현

- 본 졸업작품:

차량 메시를 실시간으로 변형(Procedural Mesh), 나이아가라 효과를 이용해 차량 연기 핏자국을 표현

=> 깊은 몰입감과 실제와 유사한 리얼리즘 경험 제공

참고 게임:

게임명	참고& 적용할 부분
오버워치	-UI (체력바, 무기 관련, 스테이지 진행 상황 등)
60초 핵전쟁에서 살아남기	- 파밍 방식&UI (UI의 파밍 가능 칸 부분)
배틀그라운드	-총기 사용 -플레이 시점(3인칭), 운전
GTA	-차 수리 -플레이 시점(3인칭), 운전
레프트 4 데드	- 탈출 방식 (좀비 처리하며 탈출) => 3 스테이지 제작에 참고

<개발 기획서>

개발환경:

Git, 언리얼 엔진 5.6, 블렌더, 깃허브, 비주얼 스튜디오

중점 연구 분야:

박신우	- 트럭이 충돌 시, 해당 위치의 메시지를 실시간 변형(찌그러짐 효과) - 단순 텍스처 변경 X => 절차적 메시 조작을 통한 실제 기하 구조 변형으로 리얼리즘을 구현
배주환	- IOCP 기반 서버 구조 및 멀티스레드 병렬 처리 - NPC AI 서버 처리 및 부하 최적화 - 실시간 동기화 성능 개선 - 서버 기반 충돌 판정 (클라 내부 판정 X, 좌표, 방향, 탄도 기반으로 서버 내에서 피격 판정 재검증)
안윤진	- 언리얼 엔진5의 나이가라 시스템을 통해 맵 환경 제작 및 피격, 충돌 상황에 맞는 이펙트 제작

연구 목적:

- Git 기반 버전/브랜치 관리 경험을 통한 실무 소프트웨어 개발역량 강화
- 실시간 메시 갱신, 렌더링 및 변형된 메시와 물리엔진 동기화 등 절차적 메시 기반의 기술적 도전 과제 해결
- 언리얼 엔진의 Procedural Mesh Component를 활용한 실시간 차량 손상(찌그러짐) 시스템 구현 경험
- 서버의 중점 연구를 통해 치팅 예방 서버를 구현하는 경험
- 클라이언트 구조를 직접 설계하고 구현하여 네트워크 게임 개발역량 강화
- 다양한 이펙트 제작과 실제 플레이에 적용하는 경험

////////이 밑 부분은 교수님께 확인받고 다시 작성해서 올리고 싶습니다 //////////

제한 요건-제한된 개발 리소스, 제한된 인력, 기술적 지식 제약 등 약간의 현재 부정적인 상황을 담는 것인지 아니면 아예 다른 방향인지 모르겠습니다.

개발 방법: 중점 연구 분야와 역할 분담에 담은 내용과 같은 내용의 반복 같은데 그게 맞는지

궁금합니다. 이 부분에서 1페이지 이상의 디테일을 담아야 하는지 알고 싶습니다.
////////////////////////////////////

<부록>

개인별 준비 현황:

박신우	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 컴퓨터 그래픽스, 3D 게임 프로그래밍, 게임 수학, STL, 인공지능 > 수강
배주환	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 게임 서버 프로그래밍, STL, 게임 엔진1, 네트워크 기초, 컴퓨터구조, 운영체제, open source sw 입문, 전산학개론 > 수강
안윤진	< C, C++ 프로그래밍, 자료구조, 컴퓨터 그래픽스, 게임 엔진1, 3D 게임 프로그래밍, 게임 수학, STL, 3D모델링 1, 2, 3d 애니메이션 > 수강

역할 분담:

박신우	- 리소스 수집 - 기본 캐릭터 기능 구현 (사격, 이동, 체력 컴포넌트, 아이템 들기 등등) - 차량 관련 기능 구현 (운전, 총기 부착, 차량용 총기 기능, 충돌 시 메쉬 변화 등) - 좀비 AI 행동 트리
배주환	- 리소스 수집 - IOCP 서버 기반 멀티스레드 병렬 처리 구현 - 서버 내 충돌처리 로직 구현 - 좀비 AI 관련 서버 처리
안윤진	- 리소스 수집 - 좀비 애니메이션 - 차량 부분 연기 이펙트 구현 - 차-좀비 충돌 시 피 튀기는 효과 구현 - 화염방사기 캐릭터 기능 구현 (해당 이펙트 구현) - 맵 디자인 - 화면 UI

개발 일정:

박신우	배주환
안윤진	공통

항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
리소스 수집								
기본 캐릭터 기능								
화염 방사기 캐릭터 기능								
차량 기능								
차량 충돌 기능								
차량 총기 기능								
차량 유탄 기관총 폭발 효과								
차량 연기 이펙트 구현								
차-좀비 충돌 시 피 튀기는 효과								
좀비 애니메이션								
좀비 기능								
좀비 AI 행동 트리								
서버 프레임워크								
멀티 스레드 병렬처리								
서버 내 충돌처리 로직								
좀비 AI 관련 서버 처리								
맵 디자인								
화면 UI								
사운드 ,게임 플레이								
테스트 및 버그수정								